DECADE

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE
De Mémoire de Fin d'Etudes d'Ingénieur en Informatique
Du 02/02/2026 au 31/07/2026

Intitulé (Sujet) : Conception d'une solution / portail d'enrichissement automatique des données produit par IA multimodale intégrée à SAP Commerce cloud via et Apache Solr via API

Nbre de Stagiaires Souhaités : 1 **Nom & Prénom** : Nejmeddin Ben Maatoug

Description détaillée du sujet :
Ce projet vise à concevoir une solution intelligente permettant l'enrichissement automatique des attributs produit à partir d'images, du descriptif du projet, d'autres attributs existants et éventuellement des avis clients, en s'appuyant sur un Large Language Model (LLM).
L'objectif est d'améliorer la qualité des données produit, la recherche e-commerce et l'expérience utilisateur, tout en réduisant les interventions manuelles.
La solution s'intègre dans un environnement SAP Hybris, avec indexation avancée dans Apache Solr pour l'exploitation des attributs enrichis via les facettes et les filtres de recherche.

Fonctionnalités principales
1. Enrichissement automatique par IA
• Analyse d'images et attributs existant produit via un LLM.
• Extraction et génération d'attributs tels que :
- Description produit structurée
- Couleur dominante (et couleurs secondaires)
- Matière / texture apparente
- Type de produit / catégorie
- Motifs (uni, rayures, imprimé, etc.)
- Saisonnalité (été/hiver, formel/casual)

2. Dashboard de validation et de pilotage
• Interface web de type Dashboard permettant :
- Visualisation avant/après enrichissement
- Comparaison entre données existantes et données générées
- Validation, correction ou rejet des attributs proposés
- Historisation des modifications (audit trail)
• Indicateurs de qualité :
- Taux de complétion
- Taux de validation manuelle
- Confiance IA (score de fiabilité par attribut)

3. Mettre en place une API qui expose les données produits enrichies

4. Extension SAP Hybris
• Développement d'une extension Hybris pour :
    - Importer automatiquement les attributs validés
    - Mapper les attributs IA vers le modèle de données Hybris
    - Gérer les versions et statuts des enrichissements
• Gestion des erreurs et mécanismes de rollback.

5. Indexation et exploitation dans Solr
• Indexation des nouveaux attributs enrichis dans Apache Solr.
• Exploitation avancée :
    - Facettes dynamiques (couleur, matière, style…)
    - Amélioration du ranking des résultats
    - Recherche plus précise et plus intuitive pour l'utilisateur final.

Autres Fonctionnalités à concevoir et mettre en oeuvre

1. Gestion multilingue
• Génération automatique des descriptions en plusieurs langues
• Adaptation sémantique selon les marchés (FR, EN, DE, etc.)

2. Détection d'anomalies et de non-conformité
• Identification automatique :
    - D'attributs incohérents (ex : couleur ≠ image)
    - De produits mal catégorisés
• Aide à la correction des données existantes.

Technologies et compétences mobilisées
• IA & NLP : LLM multimodal, prompt engineering
• Backend : Java / Spring (Hybris)
• Frontend : React(Dashboard)
• Search : Apache Solr
• Architecture : API REST, microservices

<u>Les différentes phases du stage sont</u> :
- Formation
- Spécifications fonctionnelles
- Conception de la solution
- Développement
- Rédaction d'un document d'exploitation/installation
- Documentation utilisateur
- Mémo d'approfondissement
- Démonstration

Etant intégré(e) dans une équipe projet, vous participerez au quotidien à la vie de cette équipe et vous participerez notamment aux réunions de l'équipe (quotidien, rétro, démo, planning) dès votre arrivée.

Outre votre encadrement par un ingénieur expérimenté et connaissant le domaine, vous passerez du temps sur le projet avec votre tuteur pour voir comment il travaille.
Vous donnerez de la visibilité sur l'avancement des travaux à travers un planning.

Connaissances théoriques requises :

- Connaissance des principes d'architecture logicielle
- Connaissance des principes de conception informatique

Connaissances pratiques requises :

- Système (s) : Windows, Linux
- Méthodologie : UML
- Pratique du développement Web
- Méthode de Conception

Organisme d'accueil : DECADE TUNISIE : Filiale de DECADE (à Paris), Société de Services spécialiste du développement de site E-commerce

Nom du responsable : GRAIESS Mahdi ***G***rade : Gérant
Adresse : Immeuble SALMA Centre – 6ème étage – Ave Du Combattant Suprême
Ville : Monastir ***C***ode Postal : 5000
Tél : +216 73 645 867 ……***F***ax : + 216 73 465 868 …….
Email : administratif@decade.fr

Nom de l'encadrant : Mohamed SIALA ***G***rade : Chef de Projet
Lieu du stage : DECADE Sfax **-** Immeuble Focus - Route Gremda Ceinture Bourguiba Km 3

Ville : Sfax ***Code Postal :*** 3062

Date : **Signature et cachet de l'entreprise**

Date : **Signature et cachet de l'école**